

L13-1 | 末日地下城

模块1: 猴赛雷的新衣 & 模块2: 扫地机器人



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

Pygame框架

键盘监听

单词卡

clothes:衣服

update:更新

keyboard:键盘

collide:碰撞





Pygame框架



知识复习

`import pgzrun` -----> 导入工具箱

`WIDTH = 宽度`

-----> 设置窗口的宽度和高度

`HEIGHT = 高度`



窗口左上角的坐标是(0,0)。

`角色名 = Actor('角色图片的名称')`

`角色名.x = x坐标值`

`角色名.y = y坐标值`

-----> 初始化角色
图片和位置

`def draw():`

`screen.blit('背景图片', [0, 0])`

`角色名.draw()`

--> 绘制背景
和角色

`def update():`

`角色名.x += 5`

`角色名.y += 5`

-----> 在程序运行时不断重复执行

`pgzrun.go()` -----> 启动程序



键盘监听-按下键盘



如何能实现按下右键时，机器人向右移？



使用下面代码就能实现：检测按下的按键，如果按下右键，机器人就向右移动一次！



代码示例

```
def on_key_down(key):
```

```
    if key == keys.RIGHT:
```

```
        robot.x += 10
```

键盘被按下时，
程序会调用`on_key_down()`，
并把按键名称传递给参数`key`

判断参数`key`的值是否和
`keys.RIGHT`相同，就知道右键
是否被按下啦！



键盘监听-按住键盘



怎样才能实现：只要**按住右键不放**，机器人就能**一直不停向右移动**呢？



使用下面代码就能实现：一直按住右键不松开，机器人就一直向右移动。



代码示例

```
def update():
```

```
    if keyboard.right:
```

```
        robot.x += 10
```

→ 当按住右键的时候，
keyboard.right的值
是True

把它放在update()函数里面,就可以一直判断右键是否被按住啦!



键盘监听



让我们来看看这2种按键控制方法的区别吧！

update()

keyboard.up

keyboard.down

keyboard.left

keyboard.right

keyboard.space

按键



on_key_down(key)

keys.UP

keys.DOWN

keys.LEFT

keys.RIGHT

keys.SPACE

在update()函数中使用，可以实现按住按键不放，角色一直移动的效果。

在on_key_down()函数中使用，能实现按一次按键，角色移动一次的效果。



键盘监听



如果需要为飞机大战编写射击部分的代码。思考一下，下面两种方式，有什么区别呢？

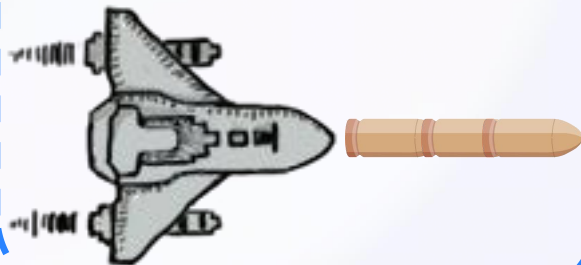
```
def on_key_down(key):  
    if key == keys.SPACE:  
        发射一个子弹
```

每次按下空格键时，
可以发射一个子弹。



```
def update():  
    if keyboard.space:  
        发射一个子弹
```

按住空格键不放，可以
连续发射多个子弹。





项目日志

